Subject: تمرین دوم پردازش هوشمند تصاویر پزشکی
Year. Month. Date. ( )

402212214

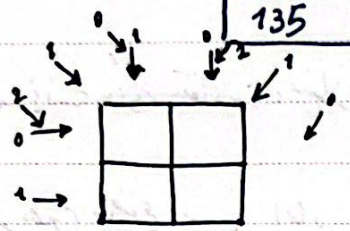
سید امیرکسائی

همفکری با: امیرمحمد غنی

سوال اول:

الف)

زاویه	r=0	r=1	r=2	
0	10	7	–	→ 17
45	7	8	2	→ 17
90	12	5	–	→ 17
135	5	9	3	→ 17



$\Rightarrow$

10+8+5+3	10+7+12+9
7+2+5+9	7+8+12+5

$\Rightarrow$

26	38
23	32

جدول بدست آمده، حاصل عبارت $(N-1)\mu(x,y) + \iint \mu(x,y)\,dx\,dy$ است.

بنابراین برای بدست آوردن $\mu(x,y)$، $\underbrace{\iint \mu(x,y)\,dx\,dy}_{17}$ را که دیس به N-1 تقسیم می‌کنیم

$-17 \rightarrow$

9	21
6	15

$\xrightarrow{\div 3}$

3	7
2	5

ب) با توجه به اعداد به دست آمده، عدد 7 که بزرگ‌تر است (جذب بیشتر) احتمالاً مربوط به استخوان و عدد 2، که کمتر است احتمالاً مربوط به هوا است.

ج) در روش back projection به دلیل انجام محاسبات پیچیده، سرعت پایینی به ویژه برای dataset های بزرگ. این روش قابلیت حذف noise ندارد و آن را در تصویر خروجی بازسازی شده نشان می‌دهد. این موضوع باعث کاهش کیفیت تصویر و در نتیجه سخت شدن تفسیر نتایج می‌شود. این روش نیازمند ذخیره پرتوهای تولید شده توسط بافت‌ها (جذب بخش و تابش امواج) است و همین موضوع سبب استفاده زیاد این روش از حافظه می‌شود.

Subject:
Year. Month. Date. ( )

سوال دوم:

الف) در تصویربرداری MRI، امواج الکترومغناطیسی از جنس امواج رادیویی به جسم تابیده می‌شود. هسته اتم (هیدروژن) موجود در بافت، این امواج را جذب کرده و تحت تاثیر میدان مغناطیسی رفتاری از خود نشان می‌دهند و یک موج رادیویی در جواب تولید می‌کنند که توسط گیرنده دریافت می‌شود. با توجه به اینکه، در بافت‌های متفاوت، میزان اتم‌های موجود متفاوت است، واکنش‌های متفاوتی انجام می‌دهند (استخوان و بافت نرم) و همین موضوع سبب ایجاد contrast بین بافت‌های مختلف می‌شود.

ب) سیگنال دریافت شده از بافت، از تابع $S(t) = N\sin(\theta).\gamma B\cos(\omega t).e^{-t/T_2}$ محاسبه می‌شود. برای بدست آوردن اطلاعات بافت نیاز است تا بخش $\cos(\omega t)$ حذف شود. برای این کار $\omega = 0$ قرار می‌دهیم. در واقع فرض می‌کنیم که محورهای مختصات نیز با سرعت ω می‌چرخند. در نتیجه سرعت ω صفر خواهد شد. با این کار می‌توان بافت‌های مختلف را از هم تمایز داد.

ج) $B = 2.6 + 0.3z$ (میدان مغناطیسی), $z = 2$ (سطح مقطع), $\max(S) = 68\times10^7$ MHz, $\gamma = 42.5$ MHz/T (ضریب gyromagnetic), $N = 10^7$ (تعداد اتم هیدروژن)

$S(t) = N\sin(\theta).\gamma B\cos(\omega t)e^{-t/T_2}$, $\omega = \gamma.B \xrightarrow{z=2} \omega = 42.5\times3.2 = 136$ MHz

بیشترین سیگنال دریافت شده در زمان $t=0$ رخ می‌دهد. (زمان آغاز)

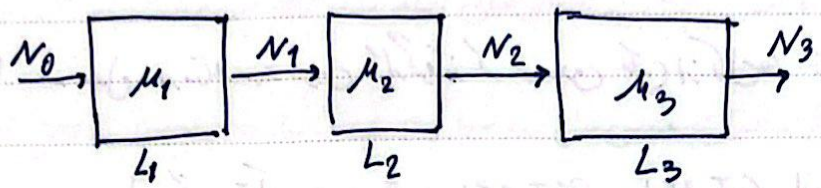
$t=0$

$\rightarrow S(0) = N\sin\theta.\gamma B = \max(S) = 68\times10^7$ MHz

$\rightarrow \sin\theta = \frac{S}{N.\gamma.B} = \frac{68\times10^7}{10^7\times42.5\times3.2} = \frac{1}{2} \rightarrow \theta = \sin^{-1}(\frac{1}{2}) = \begin{cases} 2k\pi + \frac{\pi}{6} \\ 2k\pi + \frac{5\pi}{6} \end{cases}$

if $k=0 \rightarrow \theta = \frac{\pi}{6}$ or $\frac{5\pi}{6}$

سوال سوم:



$$\mu_1(x) = 2x^2 \quad , \quad \mu_2(x) = x+3 \quad , \quad \mu_3(x) = \frac{1}{x^2+1}$$

$$I_0 = I_{in}\, e^{-\int_{x_{in}}^{x_0} \mu(x)\,dx} \Rightarrow N_1 = N_0\, e^{-\int_0^{L_1} \mu_1(x)\,dx} = N_0\, e^{-\int_0^{L_1} 2x^2\,dx} = N_0\, e^{-\frac{2}{3}x^3\Big|_0^{L_1}}$$

$$\rightarrow N_1 = N_0\, e^{-\frac{2}{3}(L_1)^3}$$

$$N_2 = N_1\, e^{-\int_0^{L_2} \mu_2(x)\,dx} = N_1\, e^{-\int_0^{L_2} (x+3)\,dx} = N_1\, e^{-\left(\frac{x^2}{2}+3x\right)\Big|_0^{L_2}} = N_1\, e^{-\left(\frac{(L_2)^2}{2}+3L_2\right)}$$

$$N_3 = N_2\, e^{-\int_0^{L_3} \mu_3(x)\,dx} = N_2\, e^{-\int_0^{L_3} \frac{1}{x^2+1}\,dx} = N_2\, e^{-\tan^{-1}(x)\Big|_0^{L_3}} = N_2\, e^{-\tan^{-1}(L_3)}$$

$$\Rightarrow N_3 = \underbrace{\left(\underbrace{N_0\, e^{-\frac{2}{3}(L_1)^3}}_{N_1} \cdot e^{-\left(\frac{(L_2)^2}{3}+3L_2\right)}\right)}_{N_2} \cdot e^{-\tan^{-1}(L_3)}$$

سوال چهارم:

① مزیت این روش این است که می‌تواند زمان تصویربرداری را کاهش دهد بدون اینکه اطلاعات بالینی تشخیص داده شده را از دست دهد. به طوری که زمان PET scan را از 20 الی 45 دقیقه برای کل بدن به 20 الی 30 ثانیه کاهش می‌دهد.

Subject :
Year. Month. Date. ( )

②

الف) سه مدل در مقاله مورد بررسی قرار گرفتند که ورودی یکی از آن‌ها تصویر PET 2.5d سه کانال است و ورودی در مدل دیگر ترکیب دو تصویر PET 2.5d و CT 2.5d است که یک تصویر شش کانال تشکیل می‌دهند. خروجی مدل‌ها نیز تصویر بازسازی شده PET معادل حالت Full time خواهد بود.

ب) در این مقاله از یک مدل تغییر یافته GAN به نام Pix2PixHD استفاده شده است. این مدل تغییر یافته مدل اصلی Pix2Pix است با این تفاوت که از دو generator استفاده می‌کند که با رزولوشن‌های مختلف کار می‌کنند تا ویژگی‌های local و global تصویر را جمع‌آوری کنند. discriminator این مدل یک multi-scale discriminator است که خود متشکل از سه discriminator جدا است که هر کدام روی scale‌های متفاوتی از تصویر اجرا می‌شوند.

ج) در این مقاله از معیارهای ارزیابی متفاوتی استفاده شده است. همه‌ی مدل‌ها بر روی 200 مطالعه آزمایشی و با استفاده از معیارهای ارزیابی Similarity Index Measure ، Peak Signal to Noise Ratio ، SUV-based Mean Absolute Error ارزیابی شده‌اند.

در مرحله بعد 50 مورد از 200 مطالعه آزمایشی به صورت random انتخاب و به صورت دستی توسط متخصص آزمایش می‌شود. فرد تصاویر Full time PET و AI-Extreme PET را segment می‌کند. در نتیجه یک مجموعه از 50 تا تصویر segmented mask از هر کدام از تصاویر Full time-PET و AI Extreme-PET خواهیم داشت که با بررسی آشکارسازی میان این دو تصویر برای هر نمونه، خروجی مدل ارزیابی می‌شود.

با توجه به نتایج بدست آمده، مدل M3 در ارزیابی‌های انجام شده عملکرد بهتری داشته است. در این مدل هر دو تصویر CT و PET به عنوان ورودی مدل داده شده و از یک ساختار group convolution استفاده می‌کند.

سؤال ششم:

① شبکه‌های عصبی عمیق زمانی که در معرض noise قرار می‌گیرند، می‌توانند دچار خطا و اشتباه در classification شوند. داده‌های تصاویر پزشکی نیز بدون noise نیستند و شامل طیف گسترده‌ای از attenuation ها هستند. در فرایند حذف نویز مقدار قابل توجهی از جزییات از بین می‌رود. مدل باید در برابر حمله‌های adverserial کارآمد باشد، زیرا اگر این گونه نباشد، در صورت حمله خطای مدل افزایش یافته و در نتیجه نمی‌تواند اعتماد کافی را جذب کند.

② یک مجموعه از داده‌های پزشکی باید شامل metadata، identifier و حجم مناسبی از تصاویر باشد که توسط متخصص تحلیل شده‌اند تا مجوز توزیع و قابل استفاده بودن در مطالعات را پیدا کند. جمع آوری چنین داده‌ای بسیار زمان‌بر و پرهزینه است. کمبود چنین داده‌هایی سبب شده تا روش‌های یادگیری عمیق با معوقی روبه‌رو شوند. برای مقابله با این مشکل از روش‌های data augmentation استفاده می‌شود. در این روش‌ها با ایجاد تغییراتی در داده اصلی بدون از دست دادن feature ها داده‌های بیشتری تولید می‌شود. برخی از این روش‌ها عبارتند از translation، flipping، random crop، rotation، ... . از آنجایی که این روش‌ها تصویر جدیدی تولید نمی‌کنند، احتمال overfit در مدل افزایش می‌یابد. برای حل این مشکل از روش‌های autoencoder، GAN ها در یادگیری عمیق استفاده می‌شود.

Subject:
Year. Month. Date. ( )

③ فهم معماری روش های یادگیری عمیق برای عموم دشوار است. از طرفی به دلیل اهمیت نتایج این مدل ها باید معیارهای مناسبی برای ارزیابی آن ها وجود داشته باشد. accuracy، precision، recall، F1 score معیارهای عددی برای ارزیابی مدل هستند، اما از آنجا که این مقادیر قابل دستکاری هستند، مورد اعتماد عموم نیستند. همین موضوع سبب شد تا نیازمند روش های visual explainability باشیم تا افراد بتوانند عملکرد الگوریتم های یادگیری عمیق را درک کنند.

این روش ها برای افراد قابل فهم تر و جذاب تر از معیارهای عددی هستند. برخی از این روش ها عبارتند از Gradient-based CAM، local Interpretable-Model Agnostic Explainers (LIME)، class Activation Maps (CAM)، SHAP و WZT.

④ روش های model agnostic، مستقل از مدل یا معماری کار هستند. به همین دلیل انعطاف پذیری بالایی دارند و بدون اینکه معیار ارزیابی متفاوتی برای هر مدل ارائه شود، می توانند نتایج مطلوبی برای انواع مختلف الگوریتم ها و معماری های هوش مصنوعی تولید کنند. یک روش مورد اعتماد model agnostic که مورد تایید متخصصان باشد، می تواند به عنوان یک روش استاندارد مورد استفاده قرار بگیرد. همین موضوع باعث می شود که بتوان کار را به راحتی برای افراد عادی توضیح داد و با روش های قابل اعتماد دیگر مقایسه کرد.

در مقابل روش های model specific، نمی توانند طیف زیادی از مدل ها را توضیح دهند، انعطاف پذیری کم تری دارند اما توضیحات خاص تر و دقیق و کامل تری ارائه می دهند زیرا برای یک مدل یا معماری خاص طراحی شده اند و برای توسعه و پیاده سازی هر مدل نیازمند تلاش زیادی هستند.